

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INFORME TÉCNICO

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE
"APPS DESCARGADAS"**

MEDIANTE TABLAS DE FRECUENCIA Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS

Presentado por: Brayan David Riascos Murillo

Docente: Wilman Valencia

Buenaventura, Valle del Cauca

2025

Introducción

Actualmente, los dispositivos móviles forman parte de nuestra vida diaria, y la cantidad de aplicaciones instaladas puede reflejar distintos hábitos de uso. Algunas personas mantienen únicamente las aplicaciones necesarias, mientras que otras acumulan una gran variedad de herramientas, redes sociales, juegos y servicios digitales.

Con el propósito de analizar este comportamiento, en el presente trabajo se estudia la variable "Apps Descargadas" a partir de una fuente de datos en un archivo Excel que está compuesto por una muestra de 50 usuarios. Para comprender mejor la información recopilada, se emplearon técnicas de estadística descriptiva como la construcción de tablas de frecuencia, el cálculo de intervalos mediante la Regla de Sturges y la elaboración de gráficos estadísticos. A partir de estos procedimientos se busca identificar cómo se distribuyen las descargas de aplicaciones, cuáles son los niveles más frecuentes y qué patrones pueden observarse dentro del grupo analizado.

Tabla de Frecuencia

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACOMULADA
30	45	37,5	7	14,00%	7	14,00%
45	60	52,5	6	12,00%	13	26,00%
60	75	67,5	10	20,00%	23	46,00%
75	90	82,5	9	18,00%	32	64,00%
90	105	97,5	8	16,00%	40	80,00%
105	120	112,5	5	10,00%	45	90,00%
120	135	127,5	5	10,00%	50	100,00%
			50			

Interpretación de la Tabla de Distribución de Frecuencias

Al analizar la distribución de los datos, pude observar que la cantidad de usuarios aumenta gradualmente desde los primeros intervalos hasta alcanzar su punto máximo en el rango de 60 a 75 aplicaciones descargadas. A partir de este punto, las frecuencias comienzan a disminuir de manera progresiva, lo que indica que los niveles más altos de descarga son cada vez menos comunes dentro de la muestra.

También resulta interesante que los tres intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones concentran 27 de los 50 usuarios analizados. Esto significa que más de la mitad de la muestra se encuentra agrupada en una zona relativamente específica de la distribución, lo que permite identificar un comportamiento predominante entre los participantes.

Por otra parte, la frecuencia relativa acumulada muestra que al llegar al intervalo de 90 a 105 aplicaciones ya se ha alcanzado el 80% de los usuarios. Esto evidencia que la mayoría de las observaciones se concentra antes de los niveles más altos de descarga, mientras que los valores superiores representan una proporción menor del total.

En conjunto, la tabla permite apreciar que los datos no se distribuyen de forma homogénea. Existe una concentración clara en los intervalos intermedios y una disminución gradual hacia los extremos, lo que sugiere que los usuarios tienden a mantener cantidades moderadas de aplicaciones instaladas en sus dispositivos.

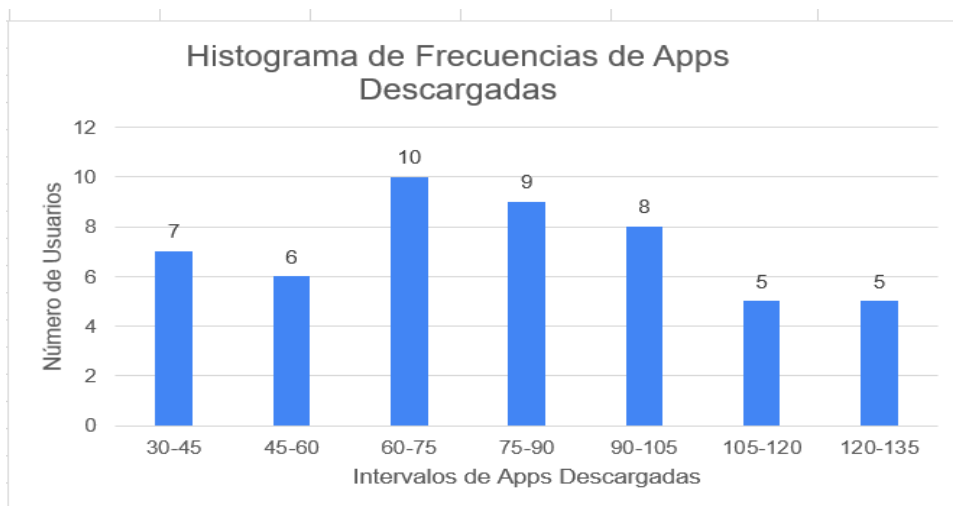
Histograma

Al observar el histograma, llama la atención que la cantidad de usuarios aumenta progresivamente desde los primeros intervalos hasta llegar al rango de 60 a 75 aplicaciones, donde aparece la barra más alta con 10 usuarios. Esto indica que muchas personas no se quedan con pocas aplicaciones instaladas, sino que suelen acumular una cantidad considerable antes de estabilizar su uso.

A partir de este punto ocurre algo interesante: las frecuencias comienzan a disminuir poco a poco. El paso de 10 usuarios a 9, luego a 8 y finalmente a 5 muestra que, aunque existen personas con más de 100 aplicaciones instaladas, cada vez son menos frecuentes dentro del grupo estudiado.

Otro detalle que se puede notar es que los intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones reúnen 27 usuarios en total. Esto significa que más de la mitad de las personas analizadas se concentra únicamente en esos tres intervalos, convirtiéndolos en la zona donde realmente se agrupa el comportamiento típico de la muestra.

En contraste, los usuarios que tienen más de 105 aplicaciones representan apenas 10 personas entre los dos últimos intervalos. Esto sugiere que mantener cantidades muy elevadas de aplicaciones no es la situación más común dentro de la base de datos analizada.



Polígono de Frecuencias de Apps Descargadas

Al observar el polígono de frecuencias, pude notar que la cantidad de usuarios no cambia de manera uniforme entre los diferentes intervalos. Al inicio hay una pequeña disminución de 7 a 6 usuarios, pero luego se presenta un aumento importante hasta alcanzar los 10 usuarios, que corresponde al punto más alto de la gráfica.

También observé que, después de alcanzar ese máximo, la frecuencia comienza a disminuir gradualmente. La línea pasa de 10 a 9 usuarios, luego a 8 y finalmente a 5, mostrando que a medida que aumenta la cantidad de aplicaciones instaladas, el número de usuarios se va reduciendo.

En general, pude concluir que la mayor parte de los usuarios se encuentra en niveles intermedios de aplicaciones descargadas. Por el contrario, los niveles más altos presentan menos usuarios, lo que indica que tener una gran cantidad de aplicaciones instaladas no es el comportamiento más común dentro de esta base de datos.

Me llamó la atención que los dos últimos puntos del polígono tienen exactamente la misma frecuencia (5 usuarios), lo que muestra que los niveles más altos de aplicaciones descargadas mantienen una participación estable dentro del grupo analizado.



Ojiva o Curva Acumulada

Al observar la ojiva, pude notar cómo se va acumulando el porcentaje de usuarios a medida que aumenta la cantidad de aplicaciones descargadas. Por ejemplo, al llegar al límite de 75 aplicaciones, la curva ya alcanza el 46%, lo que significa que casi la mitad de los usuarios tiene esa cantidad de aplicaciones o menos en su dispositivo.

También me llamó la atención que, al llegar al límite de 105 aplicaciones, la curva ya acumula el 80% de los usuarios. En otras palabras, 4 de cada 5 personas se encuentran por debajo de este nivel, lo que me permite concluir que las cantidades muy altas de aplicaciones no son las más comunes dentro de la base de datos.

Finalmente, la curva alcanza el 100% en el último intervalo, confirmando que los 50 usuarios analizados quedaron representados dentro del gráfico acumulado.

En general, pude observar que la acumulación crece con mayor rapidez en los rangos intermedios y se vuelve más lenta en los niveles más altos de aplicaciones. Esto muestra que la mayoría de los usuarios mantiene cantidades moderadas de aplicaciones instaladas, mientras que los casos con muchas aplicaciones son menos frecuentes.



Conclusiones Finales

Después de desarrollar la tabla de frecuencias y analizar los gráficos contruidos, pude identificar que la cantidad de aplicaciones descargadas no se distribuye de manera uniforme entre los usuarios. La mayor concentración se encuentra en los intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones, especialmente en el rango de 60 a 75 aplicaciones, donde se registró la frecuencia más alta de toda la muestra.

Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue que, aunque existen usuarios con más de 105 aplicaciones instaladas, estos representan una proporción reducida frente al grupo principal. Esto se refleja tanto en el histograma como en el polígono de frecuencias, donde las frecuencias disminuyen gradualmente después de alcanzar su punto máximo.

Además, mediante la ojiva pude comprobar que el 80% de los usuarios posee 105 aplicaciones o menos, lo que permite afirmar que los niveles muy altos de descarga no son el comportamiento predominante dentro de la muestra analizada.

En conclusión, los resultados muestran que la mayoría de los usuarios mantiene una cantidad intermedia de aplicaciones instaladas en sus dispositivos. Más allá de los valores individuales, el uso de las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas permitió transformar los datos en información más fácil de interpretar y comprender.